

LISTA 01 – Inteligência Artificial:

Felipe Rivetti Mizher – 821811

QUESTAO 01)

- **Origem (1956 – Conferência de Dartmouth):**

Onde e quando ocorreu a conferência que é considerada o “nascimento” da IA?

A conferência ocorreu em 1956 no primeiro workshop de IA na Universidade Dartmouth College nos EUA.

Quem foram os principais participantes e qual foi a proposta central apresentada no evento?

Os principais participantes foram Oliver Selfridge, Nathaniel Rochester, Marvin Minsky, John McCarthy, Ray Solomonoff e Claude Shannon. Já a proposta central era como descobrir como fazer com que os computadores fizessem coisas que exigiam a mente humana para que fossem feitas.

- **50 anos depois (2006 – Reunião comemorativa):**

Onde ocorreu o reencontro dos pesquisadores em 2006?

A conferência ocorreu na mesma universidade 50 anos depois da primeira, que foi denominada como o nascimento da Inteligência Artificial.

Quais reflexões ou previsões foram feitas sobre o futuro da IA nesse encontro?

Um dos principais pontos de reflexão teve dois lados para a disputa, de um lado, a lógica simbólica, baseada em regras matemáticas estritas, e do outro, a visão de que o futuro estaria na probabilidade e na estatística, abordagem que acabou vencendo e mudando definitivamente como conhecemos a Inteligência Artificial no mundo hoje.

Em sua opinião, qual é a maior diferença entre a visão dos pioneiros da IA em 1956 e a realidade tecnológica observada em 2006?

A maior diferença foi como houve a mudança na maneira de pensar em como fazer com que a IA **simulasse** a mente humana. Em 1956, tinham a **ideia de** que a **Inteligência** Artificial Geral seria capaz de alcançar o **raciocínio** como um ser humano **através** da programação de regras lógicas, mas em 2006 a realidade mostrou que **ela** é mais eficiente em tarefas **específicas** e isso se **dá** por conta da mudança do modelo baseado em **estatística**, probabilidade e aprendizado de **máquina** usando grandes volumes de dados. ?

QUESTAO 02)

Qual é a definição dos conceitos de Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo e IA Generativa? Qual é a principal diferença entre eles?

- **Inteligência Artificial:** Campo na computação onde é dedicado na criação de sistemas capazes de realizar tarefas que seriam realizadas por humanos.
- **Aprendizado de Máquina:** Ao invés de todas as regras serem feitas por humanos, é mandado um grande volume de dados para que usando estatística e probabilidade ela possa aprender sozinha.
- **Aprendizado Profundo:** Usa uma camada da IA chamada de Rede Neural, inspirada no cérebro humano, onde se torna melhor na parte de análises mais complexas como entender falas humanas e a análise de imagens.
- **IA Generativa:** É a parte da IA focada em **criar conteúdo novos e originais**, como textos, imagens realistas, músicas e códigos de programação, a partir do que aprendeu em sua base de dados, em vez de apenas analisar ou classificar informações existentes.

- **Principal Diferença:** A principal diferença entre os termos está na hierarquia e no objetivo de cada conceito. A **Inteligência Artificial** é o conceito mais amplo voltado a criação de sistemas capazes de simular a mente humana. Dentro dela está o **Aprendizado de Máquinas**, onde o sistema aprende padrões a partir de dados. o **Aprendizado Profundo** é uma área do Aprendizado de Máquina que utiliza redes neurais artificiais para resolver problemas complexos. Por fim, **IA Generativa** é uma aplicação dessas técnicas focada na criação de novos conteúdos, em vez de apenas analisar ou classificar informações.

QUESTAO 03)

- Qual a tarefa de aprendizado? (classificação, regressão, agrupamento ou associação)
- Quais são os possíveis atributos de entrada?
- Existe atributo de saída (alvo/target)? Se sim, qual?

3.1) Uma imobiliária deseja prever o preço de venda de casas com base em suas características.

- Regressão

- Área do imóvel, número de quartos, tipo do imóvel, bairro, cidade.

- Preço de venda

3.2) Um hospital possui dados clínicos e exames laboratoriais de pacientes e deseja prever se um tumor é benigno ou maligno.

- Classificação

- Idade do paciente, tamanho do tumor, resultado do exame de sangue.

- Tipo do tumor.

3.3) Uma instituição financeira quer segmentar clientes com base em seu perfil.

- Agrupamento
- Renda, idade, tempo como cliente, total gastos no mês, uso do cartão de crédito.
- Grupo de clientes

3.4) Uma concessionária quer estimar o consumo mensal de energia de uma residência com base em características do imóvel e histórico de uso.

- Regressão
- Tamanho da residência, tipo da residência, número de quartos, histórico de uso.
- Quantidade do consumo mensal de energia.

3.5) Um sistema de e-mail deseja identificar se uma mensagem é spam ou não.

- Classificação Binária
- Quem enviou, horário, assunto, frequência de envio.
- Spam, Não Spam.

3.6) Um supermercado deseja descobrir quais produtos costumam ser comprados em conjunto nas mesmas transações.

- Associação
- Lista de produtos comprados juntos em cada nota.
- Regra de associação entre os produtos.

